

生成式人工智能在高中文言文教学中的应用探究

田倩 张元衡 季红连 魏顺平

摘要:生成式人工智能技术正迅速发展并广泛应用,在语文文言文教学中具有较大的应用潜力。高中文言文教学存在着传统意义上的教学困境,包括教学内容难、教学方式落后、教学资源零散等问题。研究以《赤壁赋》一文为例尝试探索生成式人工智能产品在辅助备课、情感理解、词句翻译、知识归纳与衔接方面的可用功能。最终得出教师要理性使用相关资源,相信未来教育形态是人机共生,相关开发者需要遵循教育教学规律开发出更专门适切的教育产品的实践反思。

关键词:生成式人工智能;教育数字化;文言文;语文教学

中图分类号:G434

文献标识码:A

生成式人工智能(Generative Artificial Intelligence, GAI)是一种以机器学习与深度学习技术为支撑的人工智能模型,能够模拟人类的创造性思维,根据特定指令生成具有一定逻辑性和连贯性的语言文本、图像、音频等内容。其表现出的高认知性与高创造性给未来教育的发展提供了新机遇。2023 年 7 月,国家七部委联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》,要求国家坚持发展和安全并重、促进创新和依法治理相结合的原则,采取有效措施鼓励生成式人工智能创新发展^[1]。2023 年 3 月,OpenAI 公司发布了比 ChatGPT 更强大的大模型 GPT-4。同时,百度旗下预训练生成式大语言模型产品——文心一言也面向公众发布。2023 年 5 月,科大讯飞公司推出讯飞星火认知大模型。

2023 年 8 月,首批 11 家国产大语言模型已经通过国家监管部门备案陆续进入大众视野^[2]。生成式人工智能产品的开发与应用已经得到高度关注。

生成式人工智能的快速发展正为教育变革注入新的活力,可应用于各学科教学的典型场景之中。高立洋等运用生成式人工智能产品进行了地理“前结构”“单一结构”“多元结构”“关联结构”的主观题作业批改探索^[3]。关善超等从教学设计的对话者和启发者,学生学习的引导者,学习评价的设计者三方面探索了生成式人工智能在物理教学中的应用^[4]。唐胜等人从科学教学评价的变革出发,认为对话式 AI 可赋能多元评价主体,助力家庭、学校和社会实现协同共育^[5]。具体到语文学科,课程标

田倩,中央民族大学教育学院,在读硕士研究生;张元衡,人大附中北京经济技术开发区学校,副校长,高级教师;季红连,北京市十一学校通州实验学校,语文教师;魏顺平,中央民族大学教育学院,教授,硕士生导师,本文通讯作者。本文系 2024 年度中国儿童中心儿童人工智能教育研究院研究项目“生成式人工智能在儿童语言文字教学中的应用研究”(项目编号:CNCYJY2024004)、2023 年度国家民委高等教育教学改革研究项目“成果产出与能力生成导向的大学生科学数据素养课程建设与应用”(项目编号:23225)阶段性研究成果。

准中明确要求充分利用数字化教育平台与现代信息技术进行课程教学,要求教师积极探索信息化环境下的语文教学新模式。文言文教学是高中语文教学中的一项重大难题,“一怕周树人、二怕文言文、三怕写作文”这样的话语在学生与教师之间广为流传。在数智时代,生成式人工智能为师生克服对文言文教与学的畏难心理提供了多种可能。文章通过对现有的生成式人工智能产品进行研究,结合高中文言文教学中的现实困境,尝试探索生成式人工智能在高中文言文教学中的应用场景,并对应用中可能出现的问题与挑战进行总结与反思。

一、高中文言文教学现状分析

文言文因其文本特殊、写成时代久远,在日常教学中会出现各种各样的问题。本研究以CNKI学术期刊库为数据源,以“高中文言文”为主题词进行检索,对2021年至2023年12月的文献进行了筛选与梳理,从文言文教学内容、教学方式、教学资源方面分析出高中文言文教学现状。

(一) 教学内容难,挑战教师知识储备

文言文在中小学课文编排中所占比例随学段提升而逐渐增高,以高中部编版语文教科书为例,五册教科书中共选有147篇课文,其中以文言文写就的包括古诗文在内的篇章有70篇,占比将近二分之一。张秋玲教授曾对部编版高中语文教科书中的22篇文言文选文进行了难度等级划分,其中有14篇文章难度等级评定在比较浅易及以上^[6]。高中文言文选编文章的篇幅较长、知识点繁多。胡军指出部编版语文教材必修上册的《劝学》《师说》《赤壁赋》和《登泰山记》四篇文章中仅词类活用、古今异义、通假字和特殊句式就有至少133处知识点,教师和学生课上时间只能忙于处理这些知识点^[7]。此外,高中文言文篇目涉及时间段长、覆盖范围面广,涵括了先秦至明清历朝历代的名家作品。儒、释、道三家思想荟聚,对教师自身的文学素养以及知识储备是重大的考验。

(二) 教学方式落后,逐字句翻译工作量大

针对文言文教学,教师擅长以传统板书和口授相结合的方式进行教授,以教师为中心对学生进行知识的灌输,达到提升学生应试分数的目的。以2023年新课标全国I卷为例,与文言文直接相关的题目占22分,除去作文分数外,占余下分数的四分之一。章寅臻指出在高考的重压之下,课时时间短,教学任务重,一部分老师依然延续之前的传统模式,即“新教材、新课程、旧教学”的模式^[8]。在文言文考查方面,高考试题侧重于字词释义、内容理解、语句翻译以及情境式默写等。虽然这些试题的呈现方式不同,但本质均是考查学生文言文翻译的基本能力,因而教师注重在教学中进行逐字逐词的翻译,强调课下注释的背诵与检查,学习成效检测常常以注释听写、文章默写、试题检验的方式进行。从备课到测评都以高考试题为依托,采取传统意义上的精准教学策略,进行字词释义的重复讲解。

(三) 教学资源零散,知识整合衔接要求高

文言文教学资源零散,需要教研小组或者教师个人去收集、整理适切性强的文言文教学资源。教师需要挖掘中国古典画作中与文言文本描绘内容相契合的风景画面、场景形象等,以便于进行教学情境创设,以情境的方式帮助学生理解作者心境和文本内容。此外,教师也需要整理学生在之前学段中学习过的用法相同的文言文字词以及高考试题中曾考查过的文言文知识点。但相关教学资源往往分布在不同的参考资料中,需要教师人工查找整合,才能实现较好的知识衔接。各学段文言文知识点是从浅易到困难的,同一个字词的不同释义会分布在不同的文章中。比如“鄙”字,在高中必修下册的《烛之武退秦师》中是“越国以鄙远,君知其难也”,“鄙”是边境的意思。而在九年级下册的《曹刿论战》中有“肉食者鄙”的说法,“鄙”是浅陋的意思。学生在文言文字词释义学习方面缺乏系统性和连贯性,在学习过程中难以形成完整的知识体系,需要教师在文言文字词等知识衔接方面投入更多的精力。

二、基于生成式人工智能的高中文言文教学路径

随着生成式人工智能技术的典型应用 ChatGPT 的爆火出圈,国内外掀起了生成式人工智能产品的研发浪潮。国内一批高科技企业和科研机构也聚焦生成式人工智能领域,组建强大技术团队加快研发攻关,在国产大语言模型技术和产品等方面取得突破,并在教育等领域推广应用^[9]。生成式人工智能产品丰富,除本身具备的通用的自然语言理解与文本生成功能外,个别产品还附带了多样的专用插件。高中文言文教学现状的改变有了更多的选择和可能性,教师能更轻松地进行文言文备课和教学。本研究从文言文教学需要出发,基于现有部分大模型产品,尝试探索相关产品在文言文教学中的应用。

(一) 构建高中文言文专用数据库

为更好服务于高中文言文教学,保证生成式人工智能产品的专业性,除自然语言处理技术、搜索与匹配算法的支持外,高中文言文专用数据库的建设完善与维护更为重要。数据库的建设需要数据的收集、数据的整理与清洗、数据库设计、数据导入与校验的流程。从利用生成式人工智能辅助高中文言文教学的视角出发,数据库建设需要以高中文言文为中心展开数据的收集整理。目前可供文言文数据收集的相关网站应用较多,古籍读本也较多,包括词典类、翻译赏析类、背景介绍类,产品开发人员可将以上应用与文献作为数据源进行开发。

(二) 生成式人工智能用于高中文言文教学的现有功能

本研究以部编版高中语文教学用书必修上册第七单元第三课的《赤壁赋》为例,从辅助备课、情境创设、文言翻译、知识点统整四个方面来具体阐述如何利用现有生成式人工智能产品辅助高中文言文教学。

(1) 备课辅助

进入智能时代,教师作为凡人的“缺陷”正逐渐暴露于人们的眼前:首先表现在教师知识

掌握方面的缺陷,教师在知识面、知识储量和知识更新速度等方面都难以和专门型的人工智能体相比^[10]。教师在进行《赤壁赋》备课时,教师利用生成式人工智能在文本生成、语言理解、知识问答、逻辑推理等方面的优势,在与人工智能对话的过程中获取丰富的文言文教学资源。这些资源包括教案设计、重难点输出、赤壁赋相关典故说明等(见图1)。教师不必进行重复检索,也不必翻阅各类文言文教参用书,在简单对话的过程中就可以把握课堂教学重点内容,获得新的教学想法,使教学准备更加快捷且完善。

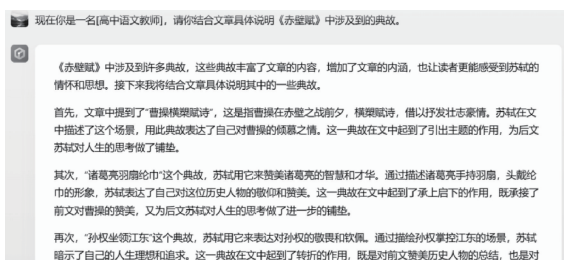


图1 文心一言《赤壁赋》典故问答

(2) 主旨理解

为帮助学生理解文章主题,教师往往需要创设沉浸式的教学情境,帮助学生想象与思考,以期与古人产生共鸣。现实中,并非所有文言文都能匹配到合适的图像资源,但生成式人工智能的文本生成图片功能使难题迎刃而解。教师可以利用文心一言的水墨风格绘画等插件,或者直接在对话界面中将需要具象化的文言语句与画作风格要求输入指令框,即可生成适合的图片。教师既不需要担心图片的版权问题,也减少了大量检索筛选的重复性工作,还能找到合适的图片帮助学生直观理解文言语句,为学生的深入思考提供支架。

除适切的图片资源外,现有的生成式人工智能产品还可以模拟古代人物与学生进行对话。通过与生成式人工智能的互动,讲师和学员可以更高效地获取信息和支持,提高学习效果和教学质量^[11]。文心一言和讯飞星火中都有大量的虚拟角色插件,例如《赤壁赋》的作者苏轼。在与虚拟角色苏轼对话的过程中,师生可以发现虚拟形象的思考与表达方式均具备独

特的个人风格,教师不必竭力引导学生想象,在与作者的直接交流中就能深刻地理解《赤壁赋》中苏轼由故作旷达到陷于苦闷,又由苦闷到解脱的思想过程,感受其豁达的宇宙观与人生观。

(3) 文言释义

无论是内容理解,还是情感体悟,归根结底是学生能流畅地读懂文言字词语句。文言字词语句翻译的教学是高中文言文的教学重点。现有生成式人工智能产品中有丰富的文言文教学资源,包括高中各篇课文文言字词释义、文言句式讲解、文本内容赏析等。通过深度学习技术,生成式人工智能可以对《赤壁赋》中的文言字词进行自动翻译和解释,提供现代汉语中的对应词义,还可以对《赤壁赋》中的语句进行语义分析和推理,识别其中的主语、谓语等语法结构,从而帮助学生理解句子的含义和逻辑关系。比如以“请你分析苏轼《赤壁赋》中的文言文特殊句式并详细讲解”作为指令提交至文心一言,可以获得《赤壁赋》中包括宾语前置句、状语后置句等在内的文言文特殊句式的讲解分析。同时,文心一言还会给使用者提供进一步追问的提示,比如“请再详细介绍一下《赤壁赋》中的宾语前置句”等等。此外,通过对上下文语境进行分析,生成式人工智能产品可以确定文言字词在特定语境下的具体含义,并提供相关的解释和例句,帮助师生深入理解文中的语义关联,更好地理解文中的内容。

(4) 知识统整与衔接

在文言文教学中,教师不仅要时刻做到知识点的总结归纳以及相关知识点的回顾联系,还要注意衔接高考,强调高考试题中曾出现过的知识点。文心一言中有古文知识归纳插件,教师不必单独对《赤壁赋》中的重要知识点进行总结,直接将《赤壁赋》知识点归纳的需求输入对话框,即可获得一份包括文学常识、实词积累、词类活用、特殊句式在内的知识点集锦(见图2)。在此基础之上,教师也可以将教学需求具体化,比如强调对《赤壁赋》中的一字多义现象进行归纳等。除知识点归纳外,文心一言的

高考复习出题插件同样是帮助教师衔接高考的好助手。教师将科目、篇目、题型等要求输入至对话框中即可获得相关试题。如输入语文、赤壁赋、选择题后,对话框会出现一道出题风格与高考试题高度相似的试题,比如试题会涉及《赤壁赋》中“东汉末年,孙权、刘备联军大破曹军于赤壁,史称赤壁之战”的文学常识。教师不需要去翻阅各类教辅材料,就能快速直接地获得相关试题,发现知识点考查角度,衔接高考视点,帮助学生适应高考思维。

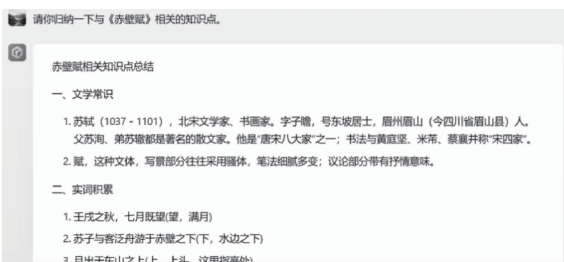


图2 文心一言《赤壁赋》知识点归纳

三、实践反思

近年来,生成式人工智能的应用越来越广泛,相关开发与应用是当前的研究热点,将生成式人工智能技术应用于高中文言文教学也是大势所趋。目前,生成式人工智能在语文教学方面的应用研究多局限于写作教学,在阅读教学方面还有许多不足,需要研究者在现有的研究中发现问题的、提出思考。

(一) 人机协同走向人机共生

数智时代下,人工智能与教育融合得越来越紧密。原有教学范式下的师生关系之间加入了机器。生成式人工智能推动人类与机器合作协同,走向人机共生^[8]。人机共生意味着人类与机器之间“取长补短”,充分发挥融合潜能,实现更深入、更高层次的交互、协作与共融,而不是简单的AI辅助、增强^[12]。人类借力机器的帮助获取资源,机器在与人类互动的过程中不断丰富更新数据库。在不间断的人机对话过程中,机器接受持续的训练,生成资源将更针对高中文言文教学,更契合教师授课风格,为教师进行教学设计、试题编制等提供创新灵感。

(二) 教师理性使用生成式教学资源

“文心一言”等模型工具对于公式类、重复性、普遍性高的文本编写效果较好,且常规的教学设计现成样本数量多,机器接受的训练量大,所以可以通过其进行基础的教学设计框架编制^[13]。生成式人工智能可以为语文教学提供大量文献资料 and 历史文化背景,丰富教师的知识储备,帮助学生深入理解文言文所蕴含的文化内涵,增强对中华优秀传统文化的理解和认同。但从整体来看,教学资源生成的深度、系统性与严谨性仍有所不足,教师要注意对生成的文言文教学资源进行筛选与加工,既是避免错误发生,也是防止过度依赖。

(三) 教育类专用智能产品需创新

虽然现有的生成式人工智能产品极为丰富,但并没有具体到教育领域各学科。不同于普通场景,教育教学具有特殊性和严肃性,教育类 ChatGPT 需要经过专门定制,以解决可能存在的缺陷和问题,要基于教育教学的知识图谱和专业语料库,研制教育专用的大模型,推出面向不同学段的教育类 ChatGPT^[14]。以文言文教学为例,生成式人工智能技术需要大量的高质量数据进行训练才能实现文言文的准确理解。且文言文语言形式复杂,文言文中的一词多义、歧义、特殊句式等语法现象也可能会让认知模型产生误解或混淆。服务提供者应采取技术措施提高生成内容响应使用者输入意图的能力,提高生成内容中数据及表述与科学常识及主流认知的符合程度,减少其中的错误内容^[15]。此外,现有与文言文教学相关的生成式人工智能产品中缺少针对文言文背诵指导的产品或者插件,产品开发者需将目光锁定在文言文教学的具体环节,深入一线考察,进行大胆创新。

四、结语

生成式人工智能功能强大,使用门槛低,对个人技术素养不做要求,且多为开源产品,实现了客户端和移动端的交际互联,为广大教师使用提供了便利。虽然生成式人工智能并不能够取代教师,但确实能替代教师部分繁琐重复的

教学任务。在高中文言文教学中,高难度的文本篇章客观存在,知识点琐碎复杂,对教师自身素质要求较高。生成式人工智能技术介入高中文言文教学后,教师的教学效率将大大提高,教师可以将更多的精力投入到教学方法和教学策略的改进中,而不是将大量时间花费在信息的收集和处理上。

参考文献:

- [1] 国家互联网信息办公室等. 生成式人工智能服务管理暂行办法[EB/OL]. (2023-07-13)[2024-01-04]. http://www.cac.gov.cn/2023-07/13/c_1690898327029107.html.
- [2] 经济观察网. 11家AI大模型产品今日起将陆续上线 袁腾讯华为讯飞等也将开放[EB/OL]. (2023-08-31)[2024-01-04]. <http://www.eeo.com.cn/2023/0831/603409.shtml>.
- [3] 高立洋,姚伟国,乐声浩. 生成式人工智能在地理作业批阅中的实践探索[J]. 中小学数字化教学, 2024(1):56-60.
- [4] 关善超,宋志刚,李贵安. 生成式人工智能在中学物理教学中的应用[J]. 中小学数字化教学, 2023(7):81-85.
- [5] 唐胜,吴有根,何文妮. 对话式AI背景下科学教学的变革方向、实践路径与风险应对[J]. 教育与装备研究, 2023, 39(5):19-22.
- [6] 张秋玲,牛青森,赵宁宁. 中学语文教科书文言选文难易度评量模型检验[J]. 语言文字应用, 2022(3):49-61.
- [7] 胡军. 高中文言文教学现状及思考[J]. 科教导刊, 2023(9):128-130.
- [8] 章寅臻. 浅析语文核心素养视域下高中文言文有效教学策略[J]. 汉字文化, 2022(23):125-127.
- [9] 刘邦奇,聂小林,王士进等. 生成式人工智能与未来教育形态重塑:技术框架、能力特征及应用趋势[J]. 电化教育研究, 2024(1):13-20.
- [10] 杨彦军,罗吴淑婷,童慧. 基于“人性结构”理论的AI助教系统模型研究[J]. 电化教育研究, 2019, 40(11):12-20.
- [11] 张锋,梁伯聪,范桂佳. “生成式人工智能+讲师”双师互动培训模式构建与应用[J]. 教育与装备研究, 2024, 40(2):93-96.
- [12] 刘三女牙. 人工智能+教育的融合发展之路[J].

- 国家教育行政学院学报,2022(10):7-10.
- [13] 罗宇航.生成式人工智能技术AIGC在教师备课中的应用研究——以小学信息技术备课为例[J].中国现代教育装备,2023(22):8-12.
- [14] 杨宗凯,王俊,吴砥等.ChatGPT/生成式人工智能对教育的影响探析及应对策略[J].华东师范大学学报(教育科学版),2023,41(7):26-35.
- [15] 全国网络安全标准化技术委员会.生成式人工智能服务安全基本要求[EB/OL].(2024-02-29)[2024-03-05].<https://www.tc260.org.cn/upload/2024-03-01/1709282398070082466.pdf>.
- (责任编辑:邢西深)

新时代中学思政课情境化教学的价值意蕴及实践理路

庞颜玲

摘要:立足新起点、奋进新征程,新时代以核心素养为导向的课程改革不断深化,亟需创新中学思政课教学形式,以提高育人成效。通过文献研究法、归纳研究法、课堂教学的实地观摩、案例研究等研究方法可知,情境化教学因其形象直观、基于生活、感染力强等特点,已经成为中学思政课培育学生核心素养的重要教学方式,对提升学生关键能力、促进学生知行转化和全面发展等方面有深刻的价值意蕴。情境化教学作为中学思政课创新课堂教学的重要方式,在情境选择上要明确目标,注重教材与学情相统一;在情境呈现上要凸显具身认知,坚持预设与生成相和谐;在教学方法上,要助推教学方式渗透耦合,着力推动中学思政课情境化教学的全方位建构。

关键词:新时代中学思政课;情境化教学;具身认知理论

中图分类号:G434

文献标识码:A

“培养造就大批德才兼备的高素质人才,是国家和民族长远发展大计。”^[1]要培养高素质人才,就必须加强课程的核心素养教育,思政课作为以立德树人为根本任务的关键课程,必须要促进以核心素养为导向的课程改革不断深化。情境化教学在国外研究较为深入,情境学习理论作为当代西方学习理论领域研究的热点,更是为情境化教学提供了坚实的理论基础。我国情境教学兴起的标志为特级教师李吉林老师于20世纪80年代总结出以“儿童活动”为核心的情境教学方法。当前情境化教学与思政课堂的融合研究大部分以高校思政课为研究对

象,涉及到初高中思政课情境化建设的研究内容相对较少且较为笼统宽泛。“核心素养导向下的教学注重在不同结构化情境中提出基于真实问题的学科任务,”^[2]情境化教学因其形象直观、基于生活、感染力强等特点,已经成为中学思政课培育学生核心素养的重要教学方式。义务教育《道德与法治课程标准》强调“突出学生主体地位,充分考虑学生的生活经验,通过设置议题,创设多样化的学习情境,引导学生开展自主、合作的实践探究和体验活动。”^[3]普通高中《思想政治课程标准》也强调“要通过问题情境的创设和社会实践活动的参与,促进学生转

庞颜玲,南京师范大学马克思主义学院,在读硕士研究生。